

Случайные процессы. Листок SP-1

Теорминимум и решения задач

Борелевская σ -алгебра, случайные последовательности, цепи Маркова

Содержание

Часть I. Теорминимум	3
1 Что нужно вспомнить из теории вероятностей	3
1.1 Вероятностное пространство	3
1.2 Случайная величина и её распределение	3
1.3 Независимость, условная вероятность	3
1.4 Характеристическая функция	3
1.5 Гауссовские величины и векторы	4
1.6 Теорема о единственности меры	4
2 Б-0. Борелевская σ-алгебра	4
2.1 Определения	4
2.2 Как доказывать, что множество борелевское	4
2.3 Случайные моменты	5
3 Б-1. Случайные последовательности	5
3.1 Определение и распределение	5
3.2 Согласованность и теорема Колмогорова	5
3.3 Приём Крамера – Уолда	6
4 Б-2. Определение цепи Маркова	6
4.1 Дискретное пространство состояний	6
4.2 Главная рабочая лемма	6
4.3 Как доказывать, что процесс <i>не</i> ЦМ	7
4.4 Общее пространство состояний	7
5 Б-3. Свойства цепей Маркова	7
5.1 Функции от цепи	7
5.2 Строго марковское свойство	7
5.3 Стационарность	7
5.4 Обращение времени	8
Часть II. Решения	9
6 Нулевые задачи	9

7	Базовые задачи	10
7.1	Задача: линейные комбинации определяют распределение	10
7.2	Задача о рабочем у конвейера	11
7.3	Задача: к.м.р. неоднородной цепи и х.ф. суммы	11
7.4	Задача: момент остановки	12
7.5	Задача: функция от ЦМ, не являющаяся ЦМ	13
7.6	Задача о блуждании по многоугольнику	13
7.7	Задача: условия согласованности	13
7.8	Задача: подпоследовательности и функции от ЦМ	14
7.9	Задача: к.м.р. однородной ЦМ	14
7.10	Задача: стационарность и обращение времени	15
7.11	Задача о бросаниях кубика	15
7.12	Задача о максимуме случайного блуждания	16
8	Факультативные задачи	16
8.1	Ф-1.1. Цепь с двумя состояниями на $[0, 1]$	17
8.2	Ф-1.2. Гауссовская последовательность с $\text{cov}(X_n, X_{n+k}) = e^{-k}$	17
8.3	Ф-1.3. Процесс авторегрессии	17
8.4	Ф-1.4. Стационарность цепи с переходной плотностью	18
8.5	Ф-1.5. Порядковые статистики	18

Часть I. Теорминимум

Этот раздел написан в расчёте на то, что теория вероятностей подзабыта. Сначала коротко повторяется всё нужное из базового курса, затем по порядку идут темы листка Б-0 – Б-3. Всё, что используется в решениях, здесь есть.

1 Что нужно вспомнить из теории вероятностей

1.1 Вероятностное пространство

Вероятностное пространство — тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$:

- Ω — множество элементарных исходов;
- $\mathcal{F}$ — σ -алгебра событий: семейство подмножеств Ω , содержащее Ω , замкнутое относительно дополнения и *счётных* объединений (а значит, и счётных пересечений);
- $\mathbf{P}$ — вероятностная мера: $\mathbf{P}(\Omega) = 1$ и $\mathbf{P}(\bigsqcup_n A_n) = \sum_n \mathbf{P}(A_n)$ для попарно непересекающихся A_n .

Главное слово здесь — **счётных**. Несчётные объединения событий событиями быть не обязаны. Поэтому во всех задачах на измеримость приходится сводить «для всех $\varepsilon > 0$ » к «для всех $\varepsilon = 1/m$ », а «существует действительное c » — к «существует рациональное q ».

Полезные следствия аксиом: непрерывность меры — если $A_n \uparrow A$, то $\mathbf{P}(A_n) \rightarrow \mathbf{P}(A)$; если $A_n \downarrow A$, то тоже $\mathbf{P}(A_n) \rightarrow \mathbf{P}(A)$.

1.2 Случайная величина и её распределение

Случайная величина — функция $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, для которой $\{X \leq x\} = \{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$ при всех $x \in \mathbb{R}$ (эквивалентно: $\{X \in B\} \in \mathcal{F}$ для всех борелевских B). Это и есть «измеримость». *Распределение* X — мера $\mathbf{P}_X(B) = \mathbf{P}(X \in B)$ на $\mathbb{R}$. Функция распределения $F_X(x) = \mathbf{P}(X \leq x)$ однозначно определяет распределение.

Если X дискретна, распределение задаётся числами $\mathbf{P}(X = x_k)$; если есть плотность p_X , то $\mathbf{P}(X \in B) = \int_B p_X(x) dx$.

Суммы, произведения, $\max$, $\min$, $\sup_n$, $\inf_n$, $\limsup_n$, $\liminf_n$ счётного числа случайных величин — снова случайные величины (возможно, со значениями $\pm\infty$). Непрерывная (и вообще борелевская) функция от случайной величины — случайная величина.

1.3 Независимость, условная вероятность

События A, B независимы, если $\mathbf{P}(AB) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)$. Величины $X_1, \dots, X_n$ независимы, если $\mathbf{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod \mathbf{P}(X_k \in B_k)$ для всех борелевских B_k . Функции от непересекающихся групп независимых величин независимы.

Условная вероятность: $\mathbf{P}(A | B) = \mathbf{P}(AB)/\mathbf{P}(B)$ при $\mathbf{P}(B) > 0$. Формула умножения:

$$\mathbf{P}(A_1 A_2 \dots A_n) = \mathbf{P}(A_1) \mathbf{P}(A_2 | A_1) \mathbf{P}(A_3 | A_1 A_2) \dots \mathbf{P}(A_n | A_1 \dots A_{n-1}).$$

Формула полной вероятности: если $\Omega = \bigsqcup_k H_k$, то $\mathbf{P}(A) = \sum_k \mathbf{P}(A | H_k) \mathbf{P}(H_k)$.

Для величин с плотностями условная плотность $p_{Y|X}(y | x) = p_{X,Y}(x, y)/p_X(x)$.

1.4 Характеристическая функция

$$\varphi_X(t) = \mathbf{E} e^{itX}, \quad \varphi_{(X_1, \dots, X_k)}(t_1, \dots, t_k) = \mathbf{E} e^{i(t_1 X_1 + \dots + t_k X_k)}.$$

Свойства, которые нужны:

1. **теорема единственности**: х.ф. однозначно определяет распределение (и для величин, и для векторов);
2. $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb} \varphi_X(at)$;
3. если X, Y независимы, то $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$;

4. х.ф. проекции: $\varphi_{(X_1, \dots, X_k)}(t_1, \dots, t_k) = \varphi_{(X_1, \dots, X_{k+1})}(t_1, \dots, t_k, 0)$ (подставили ноль — «забыли» координату).

1.5 Гауссовские величины и векторы

$X \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$: плотность $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}$, х.ф. $e^{ita - \sigma^2 t^2/2}$. Вектор называется гауссовским, если любая линейная комбинация его координат — гауссовская величина. Распределение гауссовского вектора полностью задаётся средними и ковариационной матрицей. Линейное преобразование гауссовского вектора — снова гауссовский вектор. Независимые гауссовские величины образуют гауссовский вектор.

1.6 Теорема о единственности меры

Теорема 1.1 (о π -системах). *Если две вероятностные меры совпадают на семействе множеств $\mathcal{C}$, замкнутом относительно конечных пересечений (π -системе), то они совпадают и на $\sigma(\mathcal{C})$ — наименьшей σ -алгебре, содержащей $\mathcal{C}$.*

Именно поэтому функция распределения определяет распределение: множества $(-\infty, x]$ образуют π -систему, порождающую $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

2 Б-0. Борелевская σ -алгебра

2.1 Определения

Определение 2.1. $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая все интервалы (или все лучи $(-\infty, x]$ — получится то же самое). $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая все «параллелепипеды» $B_1 \times \dots \times B_n$.

Пространство последовательностей $\mathbb{R}^\infty = \{x = (x_1, x_2, \dots)\}$. *Цилиндром* называется множество вида

$$C = \{x \in \mathbb{R}^\infty : (x_1, \dots, x_n) \in B\}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n),$$

то есть условие наложено лишь на *конечное* число координат.

Определение 2.2. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая все цилиндры. Равносильно: наименьшая σ -алгебра, относительно которой измеримы все координатные отображения $x \mapsto x_n$.

2.2 Как доказывать, что множество борелевское

Основной приём — переписать условие через кванторы и заменить кванторы на операции над множествами. Словарь:

Логика	Множества
«и»	$\cap$
«или»	$\cup$
«не»	дополнение
$\forall n \in \mathbb{N}$	$\bigcap_n$
$\exists n \in \mathbb{N}$	$\bigcup_n$
$\forall \varepsilon > 0$	$\bigcap_{m \geq 1} \text{ с } \varepsilon = 1/m$
$\exists c \in \mathbb{R}$	$\bigcup_{q \in \mathbb{Q}}$ (если условие позволяет заменить c на рациональное)

«Кирпичики» — множества $\{x_n < c\}$, $\{x_n \leq c\}$, $\{x_n > c\}$, $\{x_n \geq c\}$, $\{x_n = c\}$: все они цилиндры. Множества вида $\{x_n \leq x_k\}$, $\{x_n = x_k\}$ тоже борелевские, потому что $x_n - x_k$ — измеримая функция (или явно: $\{x_n > x_k\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{x_k < q\} \cap \{x_n > q\}$).

Второй приём — сослаться на измеримость функций: $\sup_n x_n$, $\inf_n x_n$, $\limsup x_n = \inf_n \sup_{k \geq n} x_k$, $\liminf x_n$ измеримы (как функции со значениями в $[-\infty, +\infty]$), поэтому, например, $\{\limsup x_n \leq 3\}$ — прообраз борелевского множества, то есть борелевское. На зачёте лучше уметь оба способа.

2.3 Случайные моменты

Определение 2.3. Пусть $X_1, X_2, \dots$ — случайные величины. Величина τ со значениями в $\{1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$ называется *случайным моментом*, если $\{\tau = n\} \in \mathcal{F}$ при всех n . Если при этом $\{\tau = n\} \in \sigma(X_1, \dots, X_n)$ («решение, остановиться ли в момент n , принимается по $X_1, \dots, X_n$ »), то τ называется *моментом остановки* (марковским моментом).

Здесь $\sigma(X_1, \dots, X_n)$ — σ -алгебра, порождённая величинами, то есть все события вида $\{(X_1, \dots, X_n) \in B\}$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Так как $\{\tau = \infty\} = \Omega \setminus \bigcup_n \{\tau = n\}$, проверять надо только конечные n .

Удобный критерий: τ — случайный момент, если $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}$ для всех n (тогда $\{\tau = n\} = \{\tau \leq n\} \setminus \{\tau \leq n-1\}$).

3 Б-1. Случайные последовательности

3.1 Определение и распределение

Определение 3.1. Случайная последовательность — это набор случайных величин $X = (X_1, X_2, \dots)$ на одном вероятностном пространстве. Равносильно: измеримое отображение $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$.

(Равносильность: прообраз цилиндра — событие $\{(X_1, \dots, X_n) \in B\} \in \mathcal{F}$, а прообразы множеств, для которых это верно, образуют σ -алгебру, содержащую цилиндры.)

Распределение последовательности — мера $\mathbf{P}_X(A) = \mathbf{P}(X \in A)$ на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$. *Конечномерные распределения* (к.м.р.) — распределения векторов $(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$ для всех конечных наборов индексов.

Теорема 3.2. *Конечномерные распределения однозначно определяют распределение последовательности.*

Доказательство. Цилиндры образуют π -систему (пересечение двух цилиндров — цилиндр), порождающую $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$. Меры двух последовательностей с одинаковыми к.м.р. совпадают на цилиндрах, значит, по теореме о π -системах совпадают всюду. $\square$

Для последовательности достаточно знать распределения начальных отрезков $(X_1, \dots, X_k)$, $k = 1, 2, \dots$: распределение любого набора $(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$ получается из распределения $(X_1, \dots, X_{\max t_j})$ проекцией.

3.2 Согласованность и теорема Колмогорова

Пусть для каждого k задана мера P_k на $\mathbb{R}^k$ и мы хотим, чтобы это были распределения $(X_1, \dots, X_k)$ некоторой последовательности. Очевидное необходимое условие:

$$(C) \quad P_{k+1}(B \times \mathbb{R}) = P_k(B) \quad \text{для всех } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k), k \geq 1$$

(вероятность события про первые k координат не зависит от того, в каком векторе его считать). Если к.м.р. задаются для произвольных наборов индексов $(t_1, \dots, t_k)$, добавляется ещё условие симметрии: при перестановке индексов мера переставляется так же, $P_{t_{\sigma(1)} \dots t_{\sigma(k)}}(B_{\sigma(1)} \times \dots \times B_{\sigma(k)}) = P_{t_1 \dots t_k}(B_1 \times \dots \times B_k)$, а условие (C) формулируется как «вычёркивание» любой координаты.

Теорема 3.3 (Колмогорова о продолжении). *Если меры P_k согласованы (условие (C)), то существует (единственная) вероятностная мера P на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$ с этими к.м.р., а значит, и случайная последовательность с такими к.м.р.*

То же условие в других терминах (доказательства — в решениях базовых задач):

- через функции распределения: $\lim_{x_{k+1} \rightarrow +\infty} F_{k+1}(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}) = F_k(x_1, \dots, x_k)$;
- через характеристические функции: $\varphi_{k+1}(\lambda_1, \dots, \lambda_k, 0) = \varphi_k(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$.

3.3 Приём Крамера – Уолда

Х.ф. вектора в точке $(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ — это х.ф. одной величины $\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_k X_k$ в точке 1:

$$\varphi_{(X_1, \dots, X_k)}(\lambda_1, \dots, \lambda_k) = \mathbf{E} e^{i(\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_k X_k)} = \varphi_{\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_k X_k}(1).$$

Поэтому распределения всех линейных комбинаций определяют распределение вектора.

4 Б-2. Определение цепи Маркова

4.1 Дискретное пространство состояний

Пусть $X_0, X_1, \dots$ принимают значения в конечном или счётном множестве S (состояния).

Определение 4.1. X_n — *цепь Маркова* (ЦМ), если для всех n и всех состояний

$$\mathbf{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbf{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

(всякий раз, когда условие имеет положительную вероятность). Словами: при известном настоящем будущее не зависит от прошлого.

Числа $p_{ij}(n) = \mathbf{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ образуют *матрицу вероятностей перехода* (м.в.п.) P_n на шаге $n \rightarrow n+1$. Это *стохастическая* матрица: элементы неотрицательны, сумма в каждой строке равна 1. Если $P_n = P$ не зависит от n , цепь *однородная*. *Начальное распределение* — вектор-строка $p^0, p_i^0 = \mathbf{P}(X_0 = i)$.

Теорема 4.2 (совместное распределение).

$$\mathbf{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = p_{i_0 i_1}^0(0) p_{i_1 i_2}(1) \cdots p_{i_{n-1} i_n}(n-1).$$

Обратно, если совместные вероятности имеют такой вид, то X_n — ЦМ с м.в.п. P_n .

Доказательство. Первое — формула умножения плюс марковское свойство. Обратно: условная вероятность $\mathbf{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0)$ есть отношение двух таких произведений, и всё сокращается до $p_{ij}(n)$. $\square$

Суммируя по промежуточным состояниям, получаем **уравнение Колмогорова – Чепмена**: вероятности перехода за несколько шагов даются произведением матриц,

$$\mathbf{P}(X_t = j \mid X_s = i) = (P_s P_{s+1} \cdots P_{t-1})_{ij}, \quad \text{в однородном случае } (P^{t-s})_{ij},$$

а распределение в момент n — это $p^n = p^0 P_0 P_1 \cdots P_{n-1}$ (в однородном случае $p^n = p^0 P^n$).

4.2 Главная рабочая лемма

Лемма 4.3. Пусть $X_{n+1} = f_n(X_n, \xi_{n+1})$, где $\xi_1, \xi_2, \dots$ независимы между собой и не зависят от X_0 . Тогда X_n — ЦМ с $p_{ij}(n) = \mathbf{P}(f_n(i, \xi_{n+1}) = j)$. Если $f_n = f$ и ξ_n одинаково распределены, цепь однородна.

Доказательство. $(X_0, \dots, X_n)$ — функция от $(X_0, \xi_1, \dots, \xi_n)$, а ξ_{n+1} от этого набора не зависит. Поэтому

$$\mathbf{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) = \frac{\mathbf{P}(f_n(i, \xi_{n+1}) = j, X_n = i, \dots, X_0 = i_0)}{\mathbf{P}(X_n = i, \dots, X_0 = i_0)} = \mathbf{P}(f_n(i, \xi_{n+1}) = j).$$

$\square$

Почти все задачи «является ли X_n цепью Маркова» с ответом «да» решаются так: находим рекуррентное представление «новое состояние = функция от старого и свежего независимого шума».

4.3 Как доказывать, что процесс не ЦМ

Надо найти момент n , состояние i и две предыстории $H_1 = \{X_n = i, \text{ прошлое}_1\}$, $H_2 = \{X_n = i, \text{ прошлое}_2\}$ положительной вероятности, для которых $\mathbf{P}(X_{n+1} = j | H_1) \neq \mathbf{P}(X_{n+1} = j | H_2)$. Тогда эти вероятности не могут обе равняться $\mathbf{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$. Важно: обе предыстории должны относиться к одному и тому же моменту n — иначе мы опровергнем только однородность, а не марковость.

4.4 Общее пространство состояний

Для величин с непрерывными распределениями марковость формулируется через условные распределения: $\mathbf{P}(X_{n+1} \in B | X_0, \dots, X_n) = \mathbf{P}(X_{n+1} \in B | X_n) = P_n(X_n, B)$. Функция $P_n(x, B)$ называется *переходным ядром*; если $P_n(x, B) = \int_B f_n(y | x) dy$, то $f_n(y | x)$ — *переходная плотность*. *Переходный оператор* действует на функции: $(P_n h)(x) = \mathbf{E}[h(X_{n+1}) | X_n = x] = \int h(y) f_n(y | x) dy$. Для величин с плотностями марковость означает, что условная плотность X_{n+1} при условии $(X_0, \dots, X_n)$ зависит только от X_n ; совместная плотность тогда равна $p_0(x_0) f_0(x_1 | x_0) \cdots f_{n-1}(x_n | x_{n-1})$. Лемма 4.3 верна и здесь.

5 Б-3. Свойства цепей Маркова

5.1 Функции от цепи

- Если h инъективна, то $h(X_n)$ — ЦМ: события $\{h(X_n) = h(i)\}$ и $\{X_n = i\}$ совпадают, условные вероятности те же.
- Если h склеивает состояния, $h(X_n)$ может перестать быть ЦМ: склейка теряет информацию, которая нужна для предсказания будущего (пример — в решениях).
- **Расширение состояния.** Процесс, который сам не ЦМ, часто становится ЦМ, если добавить в состояние недостающую информацию: пара (X_n, X_{n+1}) , пара «позиция, направление», пара «очередь, прошедшее время» и т.п.
- **Прореживание.** $Y_n = X_{kn}$ — ЦМ с м.в.п. P^k (в однородном случае).

5.2 Строго марковское свойство

Теорема 5.1. Если N — момент остановки ($\{N = n\} \in \sigma(X_0, \dots, X_n)$) и $N < \infty$, то при условии $X_N = i$ и всего прошлого до момента N процесс $X_N, X_{N+1}, \dots$ ведёт себя как цепь с той же м.в.п., стартовая из i ; в частности, $\mathbf{P}(X_{N+1} = j | X_N = i, \text{ прошлое}) = p_{ij}$.

Для случайного момента, который «заглядывает в будущее» (например, момент последнего посещения), это неверно.

5.3 Стационарность

Определение 5.2. Процесс стационарен в узком смысле, если $(X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+k}) \stackrel{d}{=} (X_0, \dots, X_k)$ для всех n, k . Распределение π называется *инвариантным* (стационарным) для м.в.п. P , если $\pi P = \pi$ (т.е. π — левый собственный вектор P с собственным значением 1, или, что то же, $P^T \pi^T = \pi^T$).

Теорема 5.3. Однородная ЦМ стационарна в узком смысле $\iff$ её начальное распределение инвариантно: $p^0 P = p^0$. Для цепи с переходной плотностью условие принимает вид $p_0(y) = \int f(y | x) p_0(x) dx$.

5.4 Обращение времени

Если X_n — стационарная ЦМ с инвариантным распределением π , $\pi_i > 0$, то обращённый процесс $Y_n = X_{N-n}$ тоже ЦМ с м.в.п.

$$q_{ij} = \frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i}.$$

Цепь называется *обратимой*, если $q_{ij} = p_{ij}$, т.е. выполнено *условие детального баланса* $\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$ для всех i, j .

Часть II. Решения

В группах много повторяющихся задач, поэтому каждая задача решена один раз. Таблица соответствия:

Группа	Номер в листке	Где решение
все	нулевые 1, 2, 3	§6
1	1	задача 7.1
1	2, Д2 группы 3	задача 7.2
1	3; 3 группы 3	задача 7.3
1	4; Д1 группы 3	задача 7.4
1	Д1; 4 группы 3	задача 7.5
1	Д2; Д1 группы 2	задача 7.6
2, 3	1	задача 7.7
2	2	задача 7.8
2	3	задача 7.9
2	4	задача 7.10
2	Д2	задача 7.11
3	2	задача 7.12
—	Ф-1.1 – Ф-1.5	§8

6 Нулевые задачи

Всюду $x = (x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$, «борелевское» означает «принадлежит $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$ ». Напомним, что $\{x : x_n < c\}$ и подобные — цилиндры, то есть борелевские множества.

Группа 1, а) $\{x : \limsup x_n \leq 3\}$ — борелевское.

Распишем условие. $\limsup x_n \leq 3$ означает: для любого $\varepsilon > 0$ лишь конечное число членов больше или равно $3 + \varepsilon$, т.е.

$$\forall m \exists N \forall n \geq N : x_n < 3 + \frac{1}{m}.$$

(Проверка: если $\limsup x_n = L \leq 3$, то $\sup_{k \geq N} x_k \downarrow L$, поэтому для каждого m найдётся N с $\sup_{k \geq N} x_k < 3 + \frac{1}{m}$. Обратно, если так для всех m , то $\limsup x_n \leq 3 + \frac{1}{m}$ для всех m , т.е. ≤ 3 .) По словарю:

$$\{\limsup x_n \leq 3\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq N} \{x_n < 3 + \frac{1}{m}\}$$

— счётные операции над цилиндрами, значит, множество борелевское.

Группа 1, б) множество монотонных последовательностей — борелевское.

Монотонная — это неубывающая или невозрастающая:

$$M = \left(\bigcap_n \{x_n \leq x_{n+1}\} \right) \cup \left(\bigcap_n \{x_n \geq x_{n+1}\} \right).$$

Осталось показать, что $\{x_n \leq x_{n+1}\}$ борелевское. Его дополнение

$$\{x_n > x_{n+1}\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{x_{n+1} < q\} \cap \{x_n > q\})$$

(между двумя различными числами всегда есть рациональное) — счётное объединение цилиндров. Значит, M борелевское.

Группа 2, а) $\{x : \sup_n x_n \geq 5\}$ — борелевское.

Осторожно: $\{\sup x_n \geq 5\} \neq \bigcup_n \{x_n \geq 5\}$ — супремум может не достигаться (например, $x_n = 5 - \frac{1}{n}$). Правильно: $\sup x_n \geq 5 \iff$ для любого m найдётся член, больший $5 - \frac{1}{m}$:

$$\{\sup x_n \geq 5\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n > 5 - \frac{1}{m}\}.$$

Счётные операции над цилиндрами — множество борелевское.

Группа 2, б) момент первого попадания последовательности выше 2 — случайная величина.

Пусть $X_1, X_2, \dots$ — случайные величины, $\tau = \min\{n : X_n > 2\}$ ($\tau = \infty$, если таких n нет). Тогда

$$\{\tau = n\} = \{X_1 \leq 2\} \cap \dots \cap \{X_{n-1} \leq 2\} \cap \{X_n > 2\} \in \mathcal{F}, \quad \{\tau = \infty\} = \bigcap_n \{X_n \leq 2\} \in \mathcal{F}.$$

Значит, τ — случайная величина со значениями в $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Более того, $\{\tau = n\} \in \sigma(X_1, \dots, X_n)$, т.е. τ — момент остановки.

Группа 3, а) множество последовательностей, сходящихся к 2, — борелевское.

Определение предела: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |x_n - 2| < \varepsilon$. Заменяя ε на $\frac{1}{m}$:

$$\{x_n \rightarrow 2\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq N} \{|x_n - 2| < \frac{1}{m}\},$$

а $\{|x_n - 2| < \frac{1}{m}\} = \{2 - \frac{1}{m} < x_n < 2 + \frac{1}{m}\}$ — цилиндр.

Группа 3, б) момент первого троекратного повторения значения — случайная величина.

Понимаем так: τ — первый момент n , когда значение X_n встречается в третий раз, т.е. $\tau = \min\{n : \exists i < j < n : X_i = X_j = X_n\}$ ($\min \emptyset = \infty$). Сначала: $\{X_i = X_j\} \in \mathcal{F}$, так как $X_i - X_j$ — случайная величина и $\{X_i = X_j\} = \{X_i - X_j = 0\}$. Далее

$$\{\tau \leq n\} = \bigcup_{i < j < k \leq n} (\{X_i = X_j\} \cap \{X_j = X_k\}) \in \mathcal{F}$$

(конечное объединение событий), и $\{\tau = n\} = \{\tau \leq n\} \setminus \{\tau \leq n-1\} \in \mathcal{F}$, $\{\tau = \infty\} = \Omega \setminus \bigcup_n \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}$. Значит, τ — случайная величина (и даже момент остановки).

Замечание 6.1. Если понимать «троекратное повторение» как три *подряд* одинаковых значения, доказательство то же: $\{\tau = n\} = \{X_{n-2} = X_{n-1} = X_n\} \setminus \bigcup_{k < n} \{X_{k-2} = X_{k-1} = X_k\}$.

7 Базовые задачи

7.1 Задача: линейные комбинации определяют распределение

Группа 1, №1. Показать, что зная распределения любой величины $\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_k X_k$, мы однозначно можем восстановить распределение последовательности $\{X_k\}$.

Шаг 1: восстанавливаем х.ф. каждого начального отрезка. Зафиксируем k и $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$. Величина $Z_\lambda = \lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_k X_k$ имеет известное распределение, значит, известна её х.ф., в частности в точке 1:

$$\varphi_{Z_\lambda}(1) = \mathbf{E} e^{iZ_\lambda} = \mathbf{E} e^{i(\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_k X_k)} = \varphi_{(X_1, \dots, X_k)}(\lambda_1, \dots, \lambda_k).$$

Так как λ произвольно, известна вся х.ф. вектора $(X_1, \dots, X_k)$.

Шаг 2: к.м.р. По теореме единственности х.ф. вектора определяет его распределение. Значит, известны распределения всех векторов $(X_1, \dots, X_k)$, $k \geq 1$, а через них и все к.м.р. (распределение $(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$ — проекция распределения $(X_1, \dots, X_{\max t_j})$).

Шаг 3: распределение последовательности. К.м.р. задают значения меры $\mathbf{P}_X$ на всех цилиндрах; цилиндры — π -система, порождающая $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$. По теореме о π -системах $\mathbf{P}_X$ определена однозначно. $\square$

7.2 Задача о рабочем у конвейера

Группа 1, №2 (= Д2 группы 3). Каждую минуту поступает изделие, с вероятностью p оно дефектно. Проверка занимает полминуты, дефектное изделие рабочий 5 минут исправляет (изделия копятся в очереди). X_n — число изделий у рабочего в момент n , Y_n — время, которое он уже потратил на текущее изделие. Является ли X_n ЦМ? Пара (X_n, Y_n) ?

Уточнение модели. Изделия приходят в моменты $0, 1, 2, \dots$ и обрабатываются по очереди. Дефектность изделий — независимые индикаторы $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ с $\mathbf{P}(\varepsilon = 1) = p$ (нумеруем в порядке обработки). Годное изделие занимает $\frac{1}{2}$ минуты, дефектное — $\frac{1}{2} + 5 = 5\frac{1}{2}$ минуты. X_n — число изделий у рабочего сразу после прихода изделия в момент n (включая то, что в работе); Y_n — сколько времени он уже потратил на текущее изделие; закончив изделие, рабочий сразу берёт следующее. Считаем $0 < p < 1$ (при $p = 0$ или $p = 1$ всё детерминировано, и любая детерминированная последовательность тривиально марковская).

Ответ: X_n не ЦМ, пара (X_n, Y_n) — ЦМ.

Почему X_n не ЦМ. Посчитаем две траектории.

Траектория 1: изделия $0, \dots, 7$ годные, изделие 8 дефектное. Каждое годное изделие уходит за полминуты, поэтому $X_0 = \dots = X_8 = 1$. Изделие 8 проверяется на $[8; 8,5]$ и ремонтируется на $[8,5; 13,5]$, так что в моменты 9 и 10 у рабочего 2 и 3 изделия: $X_9 = 2$, $X_{10} = 3$ наверняка.

Траектория 2: изделие 0 дефектное, изделия $1, \dots, 7$ годные. Ремонт идёт на $[0,5; 5,5]$, очередь растёт: $X_1 = 2, \dots, X_5 = 6$. Потом годные изделия уходят по два за минуту, а приходит одно, и очередь убывает: $X_6 = 5$, $X_7 = 4$, $X_8 = 3$, $X_9 = 2$. В момент 9 рабочий берёт изделие 8, про которое ничего не известно: если оно годное, $X_{10} \leq 2$, если дефектное — $X_{10} = 3$.

Обе предыстории имеют положительную вероятность, и обе кончаются в $X_9 = 2$, но

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(X_{10} = 3 \mid X_0 = \dots = X_8 = 1, X_9 = 2) &= 1, \\ \mathbf{P}(X_{10} = 3 \mid X_0 = 1, X_1 = 2, \dots, X_5 = 6, X_6 = 5, \dots, X_8 = 3, X_9 = 2) &= p < 1.\end{aligned}$$

Условная вероятность будущего зависит не только от настоящего — X_n не ЦМ. Причина: по одному числу изделий не видно, идёт ли сейчас ремонт и сколько ему осталось, а это прошлое «помнит».

Почему (X_n, Y_n) — ЦМ. Заметим, что в целые моменты Y_n принимает значения $0, \frac{1}{2}, 1, \dots, 5$, причём $Y_n \geq \frac{1}{2}$ бывает только у изделия в ремонте (годное изделие к моменту, когда на него потрачено $\frac{1}{2}$, уже закончено). Поэтому пара (X_n, Y_n) знает всё существенное о текущем моменте: длину очереди, идёт ли ремонт и сколько ему осталось ($5\frac{1}{2} - Y_n$). Дальнейшая эволюция на отрезке $[n, n+1]$ — детерминированная функция от (X_n, Y_n) и индикаторов дефектности изделий, проверка которых ещё не закончена к моменту n . Пусть K_n — число изделий, проверка которых закончилась к моменту n ; всё прошлое $(X_m, Y_m)_{m \leq n}$ — функция от $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{K_n}$, причём K_n — момент остановки для последовательности ε . Для последовательности независимых одинаково распределённых величин «хвост» после момента остановки $(\varepsilon_{K_n+1}, \varepsilon_{K_n+2}, \dots)$ не зависит от прошлого и распределён так же, как вся последовательность. Итак, $(X_{n+1}, Y_{n+1}) = F(X_n, Y_n, \text{свежий независимый шум})$, и по лемме 4.3 пара — (однородная) ЦМ.

7.3 Задача: к.м.р. неоднородной цепи и х.ф. суммы

Группа 1, №3 (= №3 группы 3). а) Выразить $\mathbf{P}(X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_k} = i_k)$ через p^0 и м.в.п. P_n неоднородной ЦМ, $t_1 < \dots < t_k$. б) Х.ф. $X_0 + \dots + X_n$ через вектор q^0 , $q_j^0 = p_j^0 e^{itj}$, и матрицу Q , $q_{lj} = p_{lj} e^{itj}$.

Обозначения: $(P_m)_{ij} = \mathbf{P}(X_{m+1} = j \mid X_m = i)$, и для $s \leq t$

$$P^{(s,t)} = P_s P_{s+1} \cdots P_{t-1} \quad (P^{(s,s)} = E).$$

а) Начнём с полной траектории до момента $T = t_k$:

$$\mathbf{P}(X_0 = j_0, \dots, X_T = j_T) = p_{j_0}^0 (P_0)_{j_0 j_1} (P_1)_{j_1 j_2} \cdots (P_{T-1})_{j_{T-1} j_T}.$$

Искомая вероятность — сумма этих произведений по всем j_m при $m \notin \{t_1, \dots, t_k\}$, с фиксированными $j_{t_r} = i_r$. Сумма по «свободным» индексам между t_r и t_{r+1} — это ровно определение матричного произведения: $\sum_{j_{t_r+1}, \dots, j_{t_{r+1}-1}} (P_{t_r})_{i_r j_{t_r+1}} \cdots (P_{t_{r+1}-1})_{j_{t_{r+1}-1} i_{r+1}} = (P^{(t_r, t_{r+1})})_{i_r i_{r+1}}$. Аналогично сумма по $j_0, \dots, j_{t_1-1}$ даёт $(p^0 P^{(0, t_1)})_{i_1}$. Итого

$$\mathbf{P}(X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_k} = i_k) = (p^0 P_0 \cdots P_{t_1-1})_{i_1} \prod_{r=1}^{k-1} (P_{t_r} P_{t_r+1} \cdots P_{t_{r+1}-1})_{i_r i_{r+1}}.$$

Смысл: сначала надо дойти до i_1 за время t_1 , потом из i_1 в i_2 за время $t_2 - t_1$ и т.д.; каждый этап — матрица переходов за несколько шагов.

б) Состояния — числа j (значения цепи). Пусть $S = X_0 + \cdots + X_n$. По формуле полной вероятности

$$\varphi_S(t) = \mathbf{E} e^{itS} = \sum_{j_0, \dots, j_n} \mathbf{P}(X_0 = j_0, \dots, X_n = j_n) e^{it(j_0 + \cdots + j_n)} = \sum_{j_0, \dots, j_n} (p_{j_0}^0 e^{itj_0}) (p_{j_0 j_1} e^{itj_1}) \cdots (p_{j_{n-1} j_n} e^{itj_n}).$$

Каждый множитель e^{itj_m} «приклеили» к тому элементу, в котором j_m — номер *столбца*. Это и есть элементы q^0 и Q :

$$\varphi_S(t) = \sum_{j_0, \dots, j_n} q_{j_0}^0 q_{j_0 j_1} \cdots q_{j_{n-1} j_n} = \boxed{q^0 Q^n \mathbf{1}},$$

где $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ (сумма по последнему индексу j_n — это умножение на столбец из единиц). Для неоднородной цепи так же $\varphi_S(t) = q^0 Q_0 Q_1 \cdots Q_{n-1} \mathbf{1}$, где $(Q_m)_{lj} = (P_m)_{lj} e^{itj}$. (В условии опечатка: $q_j^0 = p_j^0 e^{itj}$.)

7.4 Задача: момент остановки

Группа 1, №4 (= Д1 группы 3). X_n — ЦМ, $N \geq 1$ такая, что $\{N = n\} \in \sigma(X_1, \dots, X_n)$. Показать, что $\mathbf{P}(X_{N+1} = j \mid X_N = i, X_l = x_l, l \leq N) = p_{ij}$.

Условие « $X_l = x_l, l \leq N$ » с данным набором $(x_1, \dots, x_n)$, $x_n = i$, — это событие

$$B_n = \{N = n, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}.$$

Ключевое наблюдение. $\{N = n\} \in \sigma(X_1, \dots, X_n)$, а при дискретных состояниях $\sigma(X_1, \dots, X_n)$ состоит из объединений «атомов» $A = \{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$. Поэтому на атоме A событие $\{N = n\}$ либо выполнено целиком, либо не выполнено нигде. Если $\mathbf{P}(B_n) > 0$, то $B_n = A$.

Тогда

$$\mathbf{P}(X_{N+1} = j \mid B_n) = \frac{\mathbf{P}(X_{N+1} = j, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)}{\mathbf{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)} = p_{x_n j} = p_{ij}$$

по обычному марковскому свойству (на B_n имеем $N = n$, так что $X_{N+1} = X_{n+1}$). Если же условие — объединение нескольких таких B_n (например, только $\{X_N = i\}$), то вероятность совместного события равна $\sum_n p_{ij} \mathbf{P}(B_n) = p_{ij} \mathbf{P}(\bigcup B_n)$, и снова получаем p_{ij} . $\square$

Смысл: момент остановки не «подглядывает» в будущее, поэтому после него цепь продолжает жить с той же м.в.п. (строго марковское свойство).

7.5 Задача: функция от ЦМ, не являющаяся ЦМ

Группа 1, Д1 (= №4 группы 3). Показать, что существуют ЦМ X_n с тремя состояниями и функция h , т.ч. $h(X_n)$ не ЦМ.

Пусть X_n детерминированно обходит цикл $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad p^0 = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

и $h(1) = h(2) = a$, $h(3) = b$. Положим $Y_n = h(X_n)$. Тогда при $n \geq 1$

- $\{Y_{n-1} = a, Y_n = a\} = \{X_{n-1} = 1, X_n = 2\}$, следовательно $X_{n+1} = 3$ и $\mathbf{P}(Y_{n+1} = a \mid Y_n = a, Y_{n-1} = a) = 0$;
- $\{Y_{n-1} = b, Y_n = a\} = \{X_{n-1} = 3, X_n = 1\}$, следовательно $X_{n+1} = 2$ и $\mathbf{P}(Y_{n+1} = a \mid Y_n = a, Y_{n-1} = b) = 1$.

Оба условия имеют вероятность $\frac{1}{3}$. Настоящее одно ($Y_n = a$), а прогноз разный — Y_n не ЦМ. Склейка состояний 1 и 2 уничтожила информацию о том, «в каком месте цикла» мы находимся.

7.6 Задача о блуждании по многоугольнику

Группа 1, Д2 (= Д1 группы 2). Является ли блуждание по вершинам $A_1, \dots, A_n$ многоугольника ЦМ, если, стартуя из A_1 , а) частица движется по часовой; б) частица в начале случайно выбирает направление и движется в нём; в) частица из A_i , $i \neq n$, переходит в соседние вершины с вероятностями $p, 1-p$, из A_n возвращается туда, откуда пришла (n чётно).

Считаем $n \geq 3$, по часовой — $A_i \rightarrow A_{i+1}$ (индексы по модулю n).

а) **Да.** $X_{k+1} = A_{i+1}$ при $X_k = A_i$ — лемма 4.3 без шума. М.в.п.: $p_{A_i, A_{i+1}} = 1$, остальные нули.

б) **Нет.** Пусть направление выбирается с вероятностями $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$. В момент n частица в обоих случаях снова в A_1 (обошла весь многоугольник), но предыстории разные:

- по часовой: $X_{n-1} = A_n$, $X_n = A_1$, и далее $X_{n+1} = A_2$;
- против часовой: $X_{n-1} = A_2$, $X_n = A_1$, и далее $X_{n+1} = A_n$.

Значит, $\mathbf{P}(X_{n+1} = A_2 \mid X_n = A_1, X_{n-1} = A_n) = 1$, а $\mathbf{P}(X_{n+1} = A_2 \mid X_n = A_1) = \frac{1}{2}$. Не ЦМ. (Пара «вершина, направление» уже ЦМ.)

в) **Нет** (при $0 < p < 1$). Из A_n частица идёт туда, откуда пришла, то есть будущее зависит от предыдущей вершины. Нужно предъявить две предыстории одной длины. Пусть частица из A_i ($i \neq n$) идёт к A_{i+1} с вероятностью p и к A_{i-1} с вероятностью $1-p$.

- Путь α : $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow A_1$ (всего $n-2$ шагов — чётное число, поэтому заканчиваем в A_1), затем $A_1 \rightarrow A_n$. Длина $n-1$, предпоследняя вершина A_1 .
- Путь β : $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow A_{n-1} \rightarrow A_n$. Длина $n-1$, предпоследняя вершина A_{n-1} .

Оба пути имеют положительную вероятность (здесь и нужна чётность n). Тогда

$$\mathbf{P}(X_n = A_1 \mid X_{n-1} = A_n, X_{n-2} = A_1, \dots) = 1, \quad \mathbf{P}(X_n = A_1 \mid X_{n-1} = A_n, X_{n-2} = A_{n-1}, \dots) = 0.$$

Не ЦМ. Зато пара (X_{k-1}, X_k) — ЦМ (расширение состояния).

7.7 Задача: условия согласованности

Группа 2, №1 и группа 3, №1. Сформулировать (обосновав равносильность) условия согласованности в терминах а) характеристических функций, б) функций распределения вектора $(X_1, \dots, X_k)$.

Пусть P_k — меры на $\mathbb{R}^k$, φ_k — их х.ф., F_k — их ф.р. Исходное условие согласованности:

$$(C) \quad P_{k+1}(B \times \mathbb{R}) = P_k(B), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k), \quad k \geq 1.$$

Левая часть — это мера $P_{k+1} \circ \pi^{-1}$, где $\pi(x_1, \dots, x_{k+1}) = (x_1, \dots, x_k)$ — проекция. То есть (C) означает: «проекция P_{k+1} на первые k координат равна P_k ».

а) Через х.ф.: $\varphi_{k+1}(\lambda_1, \dots, \lambda_k, 0) = \varphi_k(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}^k$, $k \geq 1$.

(C) $\Rightarrow$ (a). По формуле замены переменной

$$\varphi_{k+1}(\lambda, 0) = \int_{\mathbb{R}^{k+1}} e^{i(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k)} P_{k+1}(dx) = \int_{\mathbb{R}^k} e^{i(\lambda, y)} (P_{k+1} \circ \pi^{-1})(dy) = \int_{\mathbb{R}^k} e^{i(\lambda, y)} P_k(dy) = \varphi_k(\lambda).$$

(a) $\Rightarrow$ (C). Та же выкладка показывает, что $\varphi_{k+1}(\lambda, 0)$ — х.ф. проекции $P_{k+1} \circ \pi^{-1}$. По условию она совпадает с х.ф. P_k , а по теореме единственности совпадают и меры.

Если к.м.р. заданы для произвольных наборов индексов, добавляется условие симметрии: $\varphi_{t_{\sigma(1)} \dots t_{\sigma(k)}}(\lambda_{\sigma(1)}, \dots, \lambda_{\sigma(k)}) = \varphi_{t_1 \dots t_k}(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ для любой перестановки σ (равносильность — так же, через единственность), а «зануление» разрешается для любой координаты.

б) Через ф.р.: $\lim_{x_{k+1} \rightarrow +\infty} F_{k+1}(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}) = F_k(x_1, \dots, x_k)$.

(C) $\Rightarrow$ (б). Множества $(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k] \times (-\infty, m]$ при $m \rightarrow \infty$ возрастают к $(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k] \times \mathbb{R}$. По непрерывности меры $F_{k+1}(x_1, \dots, x_k, m) \rightarrow P_{k+1}(\prod(-\infty, x_i] \times \mathbb{R}) = P_k(\prod(-\infty, x_i]) = F_k(x)$. (Монотонность по x_{k+1} позволяет перейти от $m \rightarrow \infty$ к $x_{k+1} \rightarrow +\infty$.)

(б) $\Rightarrow$ (C). Та же выкладка показывает, что предел слева — ф.р. проекции $P_{k+1} \circ \pi^{-1}$. Она совпадает с ф.р. P_k ; ф.р. определяет меру (множества $\prod(-\infty, x_i]$ — π -система, порождающая $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$), значит, проекция равна P_k .

7.8 Задача: подпоследовательности и функции от ЦМ

Группа 2, №2. X_n — ЦМ. Будут ли X_{2n} , X_n^3 , (X_n, X_{n+1}) ЦМ?

X_{2n} — да. Пусть $Z_n = X_{2n}$. По марковскому свойству X и уравнению Колмогорова — Чепмена

$$\mathbf{P}(X_{2n+2} = j \mid X_{2n} = i, X_{2n-1} = \cdot, \dots, X_0 = \cdot) = (P_{2n} P_{2n+1})_{ij}$$

— при условии на всё прошлое. Условие $\{Z_n = i, Z_{n-1} = i_{n-1}, \dots, Z_0 = i_0\}$ — объединение таких событий по значениям X в нечётные моменты; для каждого слагаемого условная вероятность одна и та же, значит, и для объединения тоже $(P_{2n} P_{2n+1})_{ij}$. ЦМ с м.в.п. $P_{2n} P_{2n+1}$ (в однородном случае P^2).

X_n^3 — да. Функция $x \mapsto x^3$ инъективна на $\mathbb{R}$, поэтому $\{X_n^3 = i^3\} = \{X_n = i\}$ и все условные вероятности те же: $\mathbf{P}(X_{n+1}^3 = j^3 \mid X_n^3 = i^3, \dots) = p_{ij}$.

(X_n, X_{n+1}) — да. Обозначим $W_n = (X_n, X_{n+1})$. Тогда

$$\mathbf{P}(W_{n+1} = (j', k) \mid W_n = (i, j), W_{n-1}, \dots) = \mathbf{P}(X_{n+2} = k, X_{n+1} = j' \mid X_{n+1} = j, X_n = i, \dots) = \mathbf{1}\{j' = j\} p_{jk}(n)$$

что зависит только от текущего W_n . ЦМ со «ступенчатой» м.в.п.

7.9 Задача: к.м.р. однородной ЦМ

Группа 2, №3. Выразить $\mathbf{P}(X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_k} = i_k)$ через p^0 и м.в.п. P однородной ЦМ.

Частный случай задачи 7.3 с $P_m \equiv P$, когда $P_{t_r} \dots P_{t_{r+1}-1} = P^{t_{r+1}-t_r}$:

$$\mathbf{P}(X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_k} = i_k) = (p^0 P^{t_1})_{i_1} (P^{t_2-t_1})_{i_1 i_2} \dots (P^{t_k-t_{k-1}})_{i_{k-1} i_k}.$$

Вывод тот же: записать вероятность полной траектории до t_k и просуммировать по состояниям в промежуточные моменты; суммы превращаются в степени матрицы P (уравнение Колмогорова — Чепмена). Другая запись того же вывода — по формуле умножения и марковскому свойству: $\mathbf{P}(X_{t_{r+1}} = i_{r+1} \mid X_{t_r} = i_r, \dots, X_{t_1} = i_1) = (P^{t_{r+1}-t_r})_{i_r i_{r+1}}$.

7.10 Задача: стационарность и обращение времени

Группа 2, №4. X_n — однородная ЦМ. а) Показать, что $X_n \stackrel{d}{=} X_m$ тогда и только тогда, когда начальное распределение — левый собственный вектор м.в.п. с собственным значением 1. б) При этом условии показать, что $Y_n = X_{N-n}$, $n \leq N$, тоже ЦМ. в) Когда Y_n имеет ту же м.в.п., что и X_n ? Ответ в терминах собственного вектора P^T .

а) Понимаем « $X_n \stackrel{d}{=} X_m$ для всех n, m ». Распределение X_n — вектор $p^n = p^0 P^n$.

($\Leftarrow$) Если $p^0 P = p^0$, то по индукции $p^0 P^n = (p^0 P^{n-1})P = p^0 P = p^0$ для всех n : все X_n распределены как X_0 .

($\Rightarrow$) Если все X_n одинаково распределены, в частности $X_1 \stackrel{d}{=} X_0$, то $p^0 P = p^1 = p^0$.

Более того, тогда цепь стационарна в узком смысле: $\mathbf{P}(X_n = i_0, \dots, X_{n+k} = i_k) = p_{i_0}^n p_{i_0 i_1} \dots p_{i_{k-1} i_k}$ не зависит от n . (Если $X_n \stackrel{d}{=} X_m$ лишь для одной пары $n \neq m$, это слабее: например, у периодической цепи с $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $X_0 \stackrel{d}{=} X_2$ при любом p^0 .)

б) Обозначим $\pi = p^0$ (инвариантное распределение), считаем $\pi_i > 0$. Для $n < N$

$$\mathbf{P}(Y_{n+1} = j \mid Y_n = i, Y_{n-1} = i_{n-1}, \dots, Y_0 = i_0) = \frac{\mathbf{P}(X_{N-n-1} = j, X_{N-n} = i, X_{N-n+1} = i_{n-1}, \dots, X_N = i_0)}{\mathbf{P}(X_{N-n} = i, X_{N-n+1} = i_{n-1}, \dots, X_N = i_0)}.$$

По формуле совместного распределения и стационарности ($\mathbf{P}(X_m = \cdot) = \pi$):

$$= \frac{\pi_j p_{ji} p_{i i_{n-1}} \dots p_{i_1 i_0}}{\pi_i p_{i i_{n-1}} \dots p_{i_1 i_0}} = \frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i}.$$

Ответ зависит только от i и j , так что Y_n — (однородная) ЦМ с м.в.п.

$$q_{ij} = \frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i}.$$

(Проверка стохастичности: $\sum_j q_{ij} = \frac{1}{\pi_i} \sum_j \pi_j p_{ji} = \frac{(\pi P)_i}{\pi_i} = 1$ — здесь как раз используется $\pi P = \pi$. Без стационарности обращённая цепь тоже марковская, но неоднородная.)

в) $q_{ij} = p_{ij} \iff$

$$\boxed{\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji} \quad \text{для всех } i, j,}$$

где π^T — собственный вектор P^T с собственным значением 1 ($P^T \pi^T = \pi^T$ — то же, что $\pi P = \pi$), нормированный на сумму 1. В матричной форме: матрица $D_\pi P$ симметрична, где $D_\pi = \text{diag}(\pi_1, \pi_2, \dots)$. Это условие детального баланса (обратимость цепи): поток вероятности из i в j равен потоку из j в i .

7.11 Задача о бросаниях кубика

Группа 2, Д2. Кто из них является ЦМ? а) X_n — максимум чисел на кубике при первых n бросках; б) число шестёрок при первых n бросках; в) B_n — время с момента n до следующей шестёрки. Для всех ЦМ найти м.в.п.

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые результаты бросков, равномерные на $\{1, \dots, 6\}$.

а) Да. $X_{n+1} = \max(X_n, \xi_{n+1})$ — лемма 4.3. Состояния $1, \dots, 6$:

$$p_{ij} = \begin{cases} 0, & j < i, \\ i/6, & j = i \text{ (выпало не больше } i), \\ 1/6, & j > i. \end{cases} \quad P = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Начальное распределение X_1 — равномерное (или $X_0 = 0$ с $p_{0j} = \frac{1}{6}$).

б) Да. $S_{n+1} = S_n + \mathbf{1}\{\xi_{n+1} = 6\}$. Состояния $0, 1, 2, \dots$: $p_{k,k+1} = \frac{1}{6}$, $p_{k,k} = \frac{5}{6}$, остальные нули; $S_0 = 0$.

в) Да. $B_n = \min\{k \geq 1 : \xi_{n+k} = 6\}$. Если $B_n \geq 2$, то следующая шестёрка та же, и $B_{n+1} = B_n - 1$. Если $B_n = 1$, то $\xi_{n+1} = 6$, и B_{n+1} — время ожидания новой шестёрки по броскам $\xi_{n+2}, \xi_{n+3}, \dots$, геометрическое: $\mathbf{P}(B_{n+1} = m) = \left(\frac{5}{6}\right)^{m-1} \frac{1}{6}$. При этом на событии $\{B_n = 1\}$ вся предыстория $B_0, \dots, B_n$ — функция от $\xi_1, \dots, \xi_{n+1}$ (все «следующие шестёрки» для моментов $\leq n$ наступают не позже $n+1$), а B_{n+1} зависит только от $\xi_{n+2}, \dots$ — независимость есть. Итого однородная ЦМ на $\{1, 2, \dots\}$:

$$p_{k,k-1} = 1 \ (k \geq 2), \quad p_{1,m} = \left(\frac{5}{6}\right)^{m-1} \frac{1}{6} \ (m \geq 1),$$

остальные нули. Начальное распределение: B_0 геометрическое с параметром $\frac{1}{6}$. (Это цепь «остаточного времени ожидания».)

7.12 Задача о максимуме случайного блуждания

Группа 3, №2. S_n — простое симметричное случайное блуждание, $M_n = \max(S_0, \dots, S_n)$. Является ли ЦМ а) пара (M_n, S_n) ? б) $M_n - S_n$? в) само M_n ?

$S_0 = 0$, $S_{n+1} = S_n + \xi_{n+1}$, ξ_k независимы, $\mathbf{P}(\xi = \pm 1) = \frac{1}{2}$. Ключевое соотношение: $M_{n+1} = \max(M_n, S_{n+1}) = \max(M_n, S_n + \xi_{n+1})$.

а) Да. $(M_{n+1}, S_{n+1}) = (\max(M_n, S_n + \xi_{n+1}), S_n + \xi_{n+1})$ — функция от (M_n, S_n) и независимого ξ_{n+1} (лемма 4.3). Переходы из (m, s) , $s \leq m$:

$$(m, s) \rightarrow (m, s-1) \text{ с вер. } \frac{1}{2}, \quad (m, s) \rightarrow (m, s+1) \text{ с вер. } \frac{1}{2}.$$

б) Да. Пусть $R_n = M_n - S_n \geq 0$. Тогда

$$R_{n+1} = \max(M_n, S_n + \xi_{n+1}) - S_n - \xi_{n+1} = \max(R_n - \xi_{n+1}, 0),$$

снова лемма 4.3. М.в.п. (блуждание с отражением в нуле): $p_{r,r+1} = p_{r,r-1} = \frac{1}{2}$ при $r \geq 1$; $p_{0,1} = \frac{1}{2}$ (шаг вниз $\xi = -1$), $p_{0,0} = \frac{1}{2}$ (шаг вверх: новый максимум).

в) Нет. Вероятность того, что максимум вырастет, зависит от того, находится ли S_n на максимуме, а по одному M_n этого не видно. Явно, при $n = 3$ с $M_3 = 1$ (каждый путь из трёх шагов имеет вероятность $\frac{1}{8}$):

- история $(M_0, \dots, M_3) = (0, 0, 0, 1)$ даётся только путём $(-, +, +)$, $S_3 = 1 = M_3$, поэтому $\mathbf{P}(M_4 = 2 \mid \text{эта история}) = \frac{1}{2}$;
- история $(0, 1, 1, 1)$ даётся путями $(+, -, +)$ ($S_3 = 1$) и $(+, -, -)$ ($S_3 = -1$), поэтому $\mathbf{P}(M_4 = 2 \mid \text{эта история}) = \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \cdot 0}{\frac{1}{8}} = \frac{1}{4}$.

Настоящее одно ($M_3 = 1$), а вероятности разные: M_n не ЦМ. Пара (M_n, S_n) из пункта а) — как раз то расширение состояния, которое восстанавливает марковость.

8 Факультативные задачи

Вспомогательный факт: где взять независимые величины на $[0, 1]$

На $([0, 1], \mathcal{B}, \lambda)$ двоичные цифры $\omega = 0.\omega_1\omega_2\dots$ числа ω — независимые величины с $\mathbf{P}(\omega_k = 0) = \mathbf{P}(\omega_k = 1) = \frac{1}{2}$ (событие «первые k цифр заданы» — отрезок длины 2^{-k}). Разобьём $\mathbb{N}$ на счётное число бесконечных непересекающихся множеств, например $I_r = \{2^{r-1}(2m-1) : m \geq 1\}$, $r = 1, 2, \dots$, и положим

$$U_r = \sum_{m \geq 1} 2^{-m} \omega_{2^{r-1}(2m-1)}.$$

U_r строятся по непересекающимся группам независимых цифр, поэтому независимы, и каждая равномерна на $[0, 1]$ (её двоичные цифры — снова независимые честные монетки). Итак, на $([0, 1], \mathcal{B}, \lambda)$ существует последовательность независимых $U[0, 1]$ величин $U_1, U_2, \dots$, а из них — величины с любыми распределениями: $F^{-1}(U_r)$ имеет ф.р. F .

8.1 Ф-1.1. Цепь с двумя состояниями на $[0, 1]$

Построить на $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$ однородную ЦМ с двумя состояниями, $p_{11} = p_{22} = p$ и начальным распределением $(0, 1)$.

Состояния $\{1, 2\}$, $X_0 \equiv 2$. С каждым шагом цепь остаётся на месте с вероятностью p и переходит в другое состояние с вероятностью $1 - p$.

Способ 1 (через U_r). $X_0 = 2$, $X_{n+1} = X_n$ при $U_{n+1} \leq p$ и $X_{n+1} = 3 - X_n$ при $U_{n+1} > p$. Это $X_{n+1} = f(X_n, U_{n+1})$ с независимыми U , так что по лемме 4.3 получаем однородную ЦМ с $p_{ii} = \mathbf{P}(U \leq p) = p$.

Способ 2 (явное деление отрезка). Положим $\omega^{(0)} = \omega$ и

$$\omega^{(k+1)} = \begin{cases} \omega^{(k)}/p, & \omega^{(k)} < p \text{ («остаёмся»)}, \\ (\omega^{(k)} - p)/(1 - p), & \omega^{(k)} \geq p \text{ («переходим»)}, \end{cases}$$

$X_0 = 2$, $X_{k+1} = X_k$, если $\omega^{(k)} < p$, иначе $X_{k+1} = 3 - X_k$. По индукции: множество ω с заданными первыми k решениями «остаться/перейти» есть отрезок длины $p^a(1 - p)^{k-a}$ (a — число «остаться»), и на нём $\omega^{(k)}$ равномерно пробегает $[0, 1]$. Отсюда $\mathbf{P}(X_0 = 2, X_1 = i_1, \dots, X_k = i_k) = \prod p_{i_m i_{m+1}}$ с нужной м.в.п. Геометрически: $[0, 1]$ делится на части длин p и $1 - p$, каждая часть — снова в той же пропорции, и т.д.

8.2 Ф-1.2. Гауссовская последовательность с $\text{cov}(X_n, X_{n+k}) = e^{-k}$

Построить на том же пространстве гауссовскую последовательность с $\mathbf{E}X_n = 0$, $\text{cov}(X_n, X_{n+k}) = e^{-k}$.

По подсказке ищем $X_{n+1} = aX_n + \xi_n$, $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ независимы и не зависят от $X_0, \dots, X_n$.

Подбор параметров. $\text{Var } X_n = \text{cov}(X_n, X_n) = e^0 = 1$. Для $k \geq 1$: $X_{n+k} = a^k X_n + (\text{комбинация } \xi_n, \dots, \xi_{n+k-1})$ и шумы не коррелируют с X_n , поэтому $\text{cov}(X_n, X_{n+k}) = a^k \text{Var } X_n = a^k$. Нужно $a^k = e^{-k}$, т.е. $a = e^{-1}$. Дисперсия сохраняется: $1 = a^2 \cdot 1 + \sigma^2$, т.е. $\sigma^2 = 1 - e^{-2}$.

Построение. Возьмём независимые $U_0, U_1, \dots \sim U[0, 1]$ (см. вспомогательный факт), $Z_r = \Phi^{-1}(U_r) \sim \mathcal{N}(0, 1)$, где Φ — ф.р. $\mathcal{N}(0, 1)$ (на множестве меры нуль $\{U_r \in \{0, 1\}\}$ положим $Z_r = 0$). Определим

$$X_0 = Z_0, \quad X_{n+1} = e^{-1} X_n + \sqrt{1 - e^{-2}} Z_{n+1}.$$

Проверка. Каждый вектор $(X_0, \dots, X_n)$ — линейное преобразование гауссовского вектора $(Z_0, \dots, Z_n)$ с независимыми координатами, значит, гауссовский. $\mathbf{E}X_n = 0$. По индукции $\text{Var } X_n = 1$, а $\text{cov}(X_n, X_{n+k}) = e^{-k}$, как посчитано выше. Гауссовская последовательность определяется средними и ковариациями, так что построено ровно то, что нужно.

8.3 Ф-1.3. Процесс авторегрессии

$X_n = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \xi_{n-k}$, $0 < a < 1$, ξ_k — н.о.р. $\mathcal{N}(0, 1)$. Показать, что это ЦМ, и найти переходный оператор.

Корректность. $\sum_k a^{2k} < \infty$, поэтому ряд сходится в среднем квадратичном (и п.н.: $\mathbf{E} \sum_k a^k |\xi_{n-k}| = \mathbf{E} |\xi| \sum_k a^k < \infty$). $X_n \sim \mathcal{N}(0, \sum a^{2k}) = \mathcal{N}(0, \frac{1}{1-a^2})$.

Рекуррентное соотношение. Выделим в X_{n+1} первое слагаемое:

$$X_{n+1} = \xi_{n+1} + \sum_{k \geq 1} a^k \xi_{n+1-k} = \xi_{n+1} + a \sum_{k \geq 0} a^k \xi_{n-k} = aX_n + \xi_{n+1}.$$

Все X_m при $m \leq n$ — функции от $\{\xi_l : l \leq n\}$, а ξ_{n+1} от них не зависит. По лемме 4.3 X_n — однородная ЦМ.

Переходные характеристики. При $X_n = x$ имеем $X_{n+1} = ax + \xi_{n+1} \sim \mathcal{N}(ax, 1)$:

$$P(x, B) = \int_B \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(y-ax)^2/2} dy, \quad f(y | x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(y-ax)^2/2},$$

$$(Ph)(x) = \mathbf{E} h(ax + \xi) = \int_{\mathbb{R}} h(ax + z) \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz.$$

Инвариантное распределение — $\mathcal{N}(0, \frac{1}{1-a^2})$, и процесс стационарен (при $a = e^{-1}$ и нормировке шума это ровно процесс из Ф-1.2).

8.4 Ф-1.4. Стационарность цепи с переходной плотностью

Когда цепь с переходной плотностью $f(y | x)$ стационарна в узком смысле? Привести пример начального распределения для $f(y | x) = 2(y - x)$ при $0 < x < y < 1$, $f(y | x) = 2(1 - x + y)$ при $0 < y < x < 1$.

Общее условие. Совместная плотность $(X_n, \dots, X_{n+k})$ равна $p_n(x_0)f(x_1 | x_0) \cdots f(x_k | x_{k-1})$, где p_n — плотность X_n . Она не зависит от $n \iff p_n = p_0$ для всех $n \iff p_1 = p_0$, т.е.

$$p_0(y) = \int f(y | x) p_0(x) dx \quad \text{для п.в. } y$$

(начальная плотность инвариантна; дальше по индукции).

Проверка, что f — переходная плотность. При фиксированном x

$$\int_x^1 2(y - x) dy + \int_0^x 2(1 - x + y) dy = (1 - x)^2 + (2x(1 - x) + x^2) = 1.$$

Пример: $p_0 \equiv 1$ на $(0, 1)$. Проверяем инвариантность:

$$\int_0^1 f(y | x) dx = \int_0^y 2(y - x) dx + \int_y^1 2(1 - x + y) dx = y^2 + [2(1 + y)(1 - y) - (1 - y^2)] = y^2 + (1 - y^2) = 1.$$

Значит, равномерное распределение на $(0, 1)$ инвариантно, и цепь с $X_0 \sim U(0, 1)$ стационарна в узком смысле.

Почему так получилось. $f(y | x) = g((y - x) \bmod 1)$ с $g(u) = 2u$ на $(0, 1)$: $X_{n+1} = (X_n + \eta_{n+1}) \bmod 1$, где η независимы с плотностью $2u$. Это случайный поворот окружности, а равномерная мера на окружности не меняется при поворотах.

8.5 Ф-1.5. Порядковые статистики

$\xi_i, i \leq m$ — н.о.р. $U[0, 1]$, $X_n = \xi_{(n)}$ (n -я порядковая статистика). Показать, что $X_1, \dots, X_m$ — неоднородная ЦМ, и найти её переходную плотность.

Совместная плотность. Вектор всех порядковых статистик $(X_1, \dots, X_m)$ имеет плотность $m!$ на множестве $\{0 < x_1 < \dots < x_m < 1\}$ (каждый из $m!$ порядков равновероятен, а плотность $(\xi_1, \dots, \xi_m)$ равна 1 на кубе).

Плотность начального отрезка. Интегрируем по $x_{n+1}, \dots, x_m$:

$$\int_{x_n < x_{n+1} < \dots < x_m < 1} dx_{n+1} \cdots dx_m = \frac{(1 - x_n)^{m-n}}{(m - n)!}$$

(объём симплекса в кубе $(x_n, 1)^{m-n}$). Поэтому

$$g_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{m!}{(m - n)!} (1 - x_n)^{m-n}, \quad 0 < x_1 < \dots < x_n < 1.$$

Условная плотность.

$$f(x_{n+1} \mid x_1, \dots, x_n) = \frac{g_{n+1}}{g_n} = \frac{(m-n)(1-x_{n+1})^{m-n-1}}{(1-x_n)^{m-n}}, \quad x_n < x_{n+1} < 1.$$

Она зависит только от x_n (и от n), значит, X_n — ЦМ; зависимость от n означает, что цепь неоднородная. Переходная плотность

$$f_n(y \mid x) = \frac{(m-n)(1-y)^{m-n-1}}{(1-x)^{m-n}}, \quad 0 < x < y < 1, \quad n = 1, \dots, m-1,$$

а начальная плотность $X_1 = \min \xi_i$ равна $m(1-x)^{m-1}$.

Смысл. При $X_n = x$ оставшиеся $m-n$ точек — независимые равномерные на $(x, 1)$, а X_{n+1} — их минимум: $\mathbf{P}(X_{n+1} > y \mid X_n = x) = \left(\frac{1-y}{1-x}\right)^{m-n}$; производная по y со знаком минус даёт ту же формулу.